

Мастер-реплика

Мастер-реплика — тип обновления с конвертацией БД без простоя работы сервиса, но с ограничениями запросов на запись в БД в момент её конвертации. Для возможности запуска этого обновления у каждой БД приложения должна быть настроена реплика БД, работающая на чтение. Реплика также разгружает мастер-базу, беря на себя часть запросов на чтение.

Алгоритм работы обновления следующий:

1. изначально все серверы БЛ работают как с мастер-базой, так и с репликой;
2. все серверы БЛ переключаются на работу с базой реплики;
3. отключается репликация баз;
4. конвертируется мастер-база;
5. обновляются серверы БЛ и статики. В процессе обновления серверы получают конфигурацию, которая сообщает серверу работать с мастер-базой;
6. возобновляется репликация, и Хоттабыч дожидается момента, когда реплика "догонит" мастер-базу;
7. все серверы БЛ переключаются к исходному состоянию для работы и с мастер-базой, и с репликой.

Ограничение в работе данного типа обновления следующее: в процессе обновления (в момент выполнения пунктов 2-5) серверы БЛ работают с репликой БД в режиме "только чтение". Это означает, что все запросы на запись в базу не смогут исполниться и будут выдавать ошибку.

Модуль Seamless Update Support

Seamless Update Support - это модуль, который позволяет кастомизировать поведение сервиса в режиме обновления "мастер-реплика".

В режиме работы по умолчанию, сервис пропускает все запросы, т.е. любой метод бизнес-логики пропускается на исполнение. Однако в режиме обновления в конфигурации сервиса нет баз данных, в которую он может осуществлять запись. Соответственно, успешно могут исполняться только методы, которые либо не связаны с базой данных, либо исполняют к ней только операции чтения (read-only).

Исполнение модифицирующих операций в базе приводит к ошибке уровня БД о том, что на реплике нельзя исполнять модифицирующие операции.

В составе SDK платформы присутствует модуль **Seamless Update Support**. По умолчанию он не входит в типовые шаблоны для развертывания сервиса. При необходимости поддержки режима обновления мастер-реплик вы можете добавить его в свой сервис. Добавление данного модуля изменяет поведение сервиса.

При подключении модуля в состав сервиса поведение по умолчанию меняется следующим образом:

1. Все асинхронные вызовы откладываются.

При поведении по умолчанию, если приходит асинхронный вызов, то все завершится ошибкой и ничего происходить не будет.

При подключении Seamless Update Support асинхронные вызовы откладываются на некоторое время.

2. По завершении обновления все отложенные методы отправляются обратно в очередь на исполнение.

Отправка в очередь на исполнение выполняется по сигналу от Хоттабыча.

3. Все методы, которые не помечены как read-only, завершаются с ошибкой.

При попытке синхронного вызова модифицирующего метода модуль выдает ошибку "Сервис обновляется и не может выполнить модифицирующий запрос. Повторите попытку позже, пожалуйста.". Read-only вызовы пропускаются на исполнение.

Кастомизация поведения сервиса может быть выполнена с помощью следующих параметров:

1. Ядро.БесшовноеОбновление.РаботатьВРежимеОбновления — параметр для включения режима обновления вручную.

Активирует модуль, даже если мы не находимся в режиме "мастер-реплика". Модуль активируется по умолчанию, если у сервиса нет мастер-базы. Это может быть полезно для проведения какого-либо обслуживания сервиса.

2. Ядро.БесшовноеОбновление.СписокИсключенийМодифицирующихМетодов — список модифицирующих методов, выполнение которых не запрещается во время бесшовного обновления.

Применяется при необходимости исполнения модифицирующего метода, несмотря на то, что он не помечен как read-only.

3. **Ядро.БесшовноеОбновление.СписокИгнорируемыхМетодов** — список методов, для которых не производятся какие-либо проверки во время бесшовного обновления.

Список задается в виде массива, например: ["Объект1.ЛюбоеЧислоПараметров", "Объект2.БезПараметров/0", "Объект3.ТолькоДваПараметра/2"]. Модифицирующий метод в составе такого списка будет пропускаться, т.е. на него основная логика распространяться вообще не будет.

4. **Ядро.БесшовноеОбновление.РазрешитьМодифицирующиеМетоды** — разрешает исполнение всех модифицирующих методов во время бесшовного обновления.